ESE5023 PS3 12631509

1. 这次甲烷数据分析作业总体思路是：**先读取和与处理数据（使用 xarray 读取 netCDF4 文件，提取 xch4，转化为 ppb），分析甲烷的空间分布（1.1 同月跨年平均，12 个月气候态），分析全球长期变化趋势（1.2 纬度面积加权，全球时间序列），去除局部季节性变化，解释结果及其物理原因。**

研究使用的变量为 XCH_4，即大气甲烷柱平均干空气摩尔分数，反映单位干空气中甲烷的柱平均含量，而非地表甲烷浓度。原始数据采用无量纲摩尔分数表示，计算前乘 10^9，统一转换 ppb。在数据预处理中，首先识别并排除填充值及其他无效数据，然后使用有效观测值计算月气候态和区域平均值。原始数据中约 28.0%的时空网格具有有效 XCH_4 观测值，2015 年 1 月没有有效观测，因此该月份无法计算全球平均浓度。根 2003—2020 年有效卫星观测计算得到的 12 个月甲烷气候态表明，全球大气甲烷浓度存在明显的空间非均匀性，其中南北半球差异尤为突出。总体而言，北半球甲烷浓度通常高于南半球。同时，湿地等自然排放源的分布、大气环流和跨半球输送也会影响甲烷的空间分布。从月份变化来看，不同月份的甲烷气候态空间分布存在一定差异，说明甲烷浓度不仅受长期排放影响，也受到季节性排放与大气化学过程的调节。

第二题我们要判断 2003-2020 年全球大气甲烷浓度是否增长，以及增长速率是多少，由于 5°×5°经纬度网格在不同纬度对应的实际地球表面积不同，本研究采用余弦纬度面积加权方法：AI 建议我对于全球平均浓度使用维度面积加权平均而不是简单计算所有网格算术平均。在这里听从了 AI 给出的公式和建议：

```
weights = np.cos(np.deg2rad(xch4.lat))
```

然后将 210 个月的数据按照时间排列，绘制时间序列，并使用线性回归估计增长速率。根据 2003—2020 年有效卫星观测计算得到的 12 个月甲烷气候态表明，全球大气甲烷浓度存在明显的空间非均匀性，其中南北半球差异尤为突出。总体而言，北半球甲烷浓度通常高于南半球。这一分布特征与全球甲烷排放源的空间不均匀性具有一致性。北半球集中了较多人口活动、能源开采与利用、农业生产及其他人为甲烷排放源，因此具有较强的甲烷输入。同时，湿地等自然排放源的分布、大气环流和跨半球输送也会影响甲烷的空间分布。从月份变化来看，不同月份的甲烷气候态空间分布存在一定差异，说明甲烷浓度不仅受长期排放影响，也受到季节性排放与大气化学过程的调节。

第三题研究位置为南纬 15°、西经 150°。由于原始数据采用 5°×5°网格，指定坐标不与实际网格中心完全重合。按照最近邻网格提取方法，本研究实际选取的网格中心为南纬 12.5°、西经 147.5°。在 210 个月的研究时段内，5 月和 6 月没有有效观测，4 月和 7 月只有一次有效观测，所以这个位置的月候态存在明显的不完整性和样本量不均衡问题。使用可估计月份的多年平均值进行去季节化处理后，甲烷浓度总体仍呈上升趋势。对去季节化后的有效

时间序列进行线性回归，得到增长率约为 6.23ppb/年。这表明在扣除能够估计的平均季节循环之后，该位置的甲烷浓度仍然存在明显的长期增长信号。该现象与全球平均甲烷浓度持续上升的总体趋势相一致，说明研究区域的甲烷变化并非仅由周期性季节波动造成。

这个题目三小问首先通过月气候态确定全球甲烷浓度存在空间差异和季节变化；其次通过全球平均时间序列发现甲烷浓度具有长期增长趋势；最后通过局部去季节化分析，进一步考察在扣除平均季节波动后，甲烷浓度的长期增长信号是否仍然存在。

2. 本次作业的核心是利用 NOAA ERSST v3b 海表温度数据，计算赤道中东太平洋 Niño 3.4 区域的海表温度异常。与上一道甲烷题相比，本题最重要的区别是：不仅要去除季节循环，还要通过 3 个月滑动平均识别厄尔尼诺和拉尼娜的持续性变化。**先读取数据，再提取题目要求的经纬度部分，计算区域月平均 SST，计算 SST 异常值，计算 3 个月滑动平均，最后绘图和分析。**

首先，提取研究区域内的 SST 数据，采用纬度余弦面积加权方法计算区域月平均海表温度，以减小不同纬度网格面积差异的影响。随后，以 1981—2010 年为气候基准期，分别计算 12 个月的多年平均海表温度，并从各月份实际 SST 中减去对应月份的气候态，得到海表温度异常值。该方法能够去除海温的平均季节循环，突出与厄尔尼诺相关的年际变化信号。

通过对 SST 异常值进行 3 个月滑动平均，并绘制 2000—2020 年的时间序列，可以观察到 Niño 3.4 区域海温异常呈现明显的正负交替变化。与 NOAA 参考图相比，计算结果在主要暖、冷异常发生时间及总体变化趋势方面基本一致。其中，2002—2003 年、2009—2010 年和 2015—2016 年表现出明显的正海温异常，对应厄尔尼诺的典型海温特征；2007—2008 年及 2010—2011 年出现持续负异常，与拉尼娜的海温特征一致。2015—2016 年暖异常最为显著，参考图峰值接近+2.5 摄氏度。两图若存在局部差异，可能与气候基准期、数据版本、空间平均方法及滑动平均处理方式不同有关。

最容易出错的几个地方：

1.同课上讲过的经度转换错误。Niño3.4 的 170°W－120°W 在 0°-360°经度系统下是 190°E-240°E。若直接选择负经度，而数据采用 0°－360°坐标，可能得到空数据；

2.错误地减去所有月份的统一平均温度。应当分别计算 1 月至 12 月的气候态，再减去对应月份的平均温度，才能有效去除典型季节循环。

3.没有使用 3 个月滑动平均。原始月异常可用于分析，但若要复现参考图中的

黑色曲线，应再进行 3 个月滑动平均。

4.将海温异常超过±0.5°C 的单个月份直接判定为 ENSO 事件。持续性和海气耦合特征同样重要，不能只看一个月是否越过阈值。

3. 本研究采用 2003 年 1 月至 2020 年 6 月全球卫星融合甲烷观测数据，分析大气甲烷柱平均浓度（XCH4）的长期变化特征。首先，对有效网格进行纬度余弦面积加权平均，获得全球有效观测区域的月平均甲烷浓度时间序列。随后，分别计算 12 个月的多年平均浓度，并从实际月平均浓度中减去相应月份的气候态，再加回全时段平均值，以去除月度季节循环。结果表明，研究时段内甲烷浓度总体呈上升趋势，去季节化后的线性拟合增长率约为 6.42 ppb/年。去季节化处理有助于突出长期增长信号，但不会消除随机波动和观测误差。此外，由于卫星观测存在空间缺测，所得趋势仍可能受到有效观测区域随时间变化的影响。

为进一步研究甲烷浓度的时间变化、季节特征、空间分布及统计规律，本研究制作了六种不同类型的图表。首先，时间序列折线图显示甲烷浓度具有持续增长的长期趋势。其次，月气候态柱状图用于比较不同月份的平均浓度，但其差异也可能受到长期趋势和不均衡采样的影响。第三，年月热力图直观展示了不同年份和月份的浓度变化，较晚年份总体表现为更高的浓度水平。第四，全球空间分布图揭示了甲烷浓度的地理差异，北半球许多有效观测区域的浓度相对较高。第五，箱线图展示各日历月份的跨年分布与离散程度，可用于识别不同月份的波动特征。最后，直方图反映甲烷季节异常值的频率分布，有助于分析异常值的集中程度和离散情况。六种图表从不同角度提供了互补的信息。

研究结果表明，2003—2020 年全球有效卫星观测区域的平均甲烷浓度呈现明显上升趋势，同时具有季节变化、空间差异及一定程度的短期波动。通过月气候态相减，可以减弱重复性季节循环的影响，使长期变化趋势更加清晰。不同图表之间具有互补关系：折线图适合分析长期趋势，柱状图和箱线图适合比较季节特征，热力图适合展示年月变化，空间分布图反映地理差异，而直方图则揭示异常值的统计分布。需要注意的是，卫星观测的缺测情况和空间采样差异会影响统计结果，不能简单将所有短期变化解释为真实的大气甲烷波动。